

Доклад: нейросетевой суррогат CRM-грунта Chrono::FSI

Резюме

Цель проекта — проверить, может ли нейросеть заменить часть вычислений Chrono::FSI для задачи погружения плиты в грунт. Chrono решает CRM-модель грунта методом SPH на GPU. Сеть получает историю целевой частицы и её соседей и предсказывает изменение состояния за один кадр.

Есть два разных режима. Текущий эксперимент — полный авторегрессионный прогноз всего грунта. Целевой режим проекта — гибрид Chrono + нейросеть: сеть заменяет только выбранную часть расчёта, а Chrono продолжает считать остальные физические величины. Полный прогноз оказался медленнее Chrono и накапливает ошибку на движущихся частицах, но гибридная схема пока не реализована и не измерялась.

В этом документе технические сокращения расшифрованы при первом упоминании. Chrono::FSI означает модуль Project Chrono для взаимодействия жидкости, твёрдых тел и грунта. CRM означает Continuous Representation Model, то есть модель грунта как сплошной среды. SPH означает Smoothed Particle Hydrodynamics, то есть метод сглаженных частиц. GPU означает графический процессор. CPU означает центральный процессор. MLP означает многослойный перцептрон. GRU означает рекуррентную ячейку с управляемыми воротами. RMSE означает корень из среднего квадрата ошибки. MSE означает средний квадрат ошибки. Holdout означает отложенный запуск, который не использовался для обновления весов.

1. Физическая задача и данные

Моделируется беваемetr: круглая плита диаметром 0,3 м погружается в грунт со скоростью 5 мм/с на глубину 20 мм. Грунт — упругопластическая CRM-модель Chrono::FSI, дискретизированная методом SPH.

Один запуск содержит 4 секунды погружения: 200 кадров с интервалом $dt = 0.02$ s. Начальные 0,5 секунды оседания под гравитацией в датасет не входят.

Параметр	Значение
Угол трения ϕ	25, 30, 35, 40, 45 градусов
Сцепление	0, 500, 1000, 2000, 5000 Па
Всего запусков	25
Обучение / holdout	21 / 4 запуска
Грунт	46 464 частицы
Плита	410 маркеров
Стенки	24 855 маркеров
Интервал кадров	0,02 с

Строка частицы содержит 16 величин:

x,y,z	положение, м
vx,vy,vz	скорость, м/с
rho	плотность, кг/м ³
p11,p22,p33	нормальные напряжения, Па
shear12,shear13,shear23	касательные напряжения, Па
pc,Ev,Sv	дополнительные переменные состояния солвера

В доступном локальном прогоне ρ постоянно равно 1600 кг/м^3 , а p_c , E_v , S_v равны нулю. Нулевая ошибка этих столбцов не доказывает, что сеть научилась их физике.

2. Входы сети

Для каждой целевой частицы используется окно из 9 кадров: 8 предыдущих и текущий.

Центральная частица имеет 18 признаков на кадр:

3 скорости + 10 признаков состояния + 3 one-hot типа + 2 параметра запуска

Состояние — это ρ , шесть напряжений и $p_c/E_v/S_v$. Тип кодируется как грунт, плита или стенка.

Параметры запуска — ϕ и cohesion .

Для каждого из $K = 256$ соседей добавляются 7 признаков ребра:

dx, dy, dz	относительное положение
distance	расстояние
dv_x, dv_y, dv_z	относительная скорость

Соседи выбираются динамически на каждом шаге по текущим координатам через skDTree . История соседа собирается по тому же ID, поэтому частица не заменяется другой частицей, которая раньше была ближе.

3. Архитектура

история центра (9×18)	→ MLP → GRU → вектор 256
история соседа (9×25)	→ MLP → GRU → вектор 256
центр + сосед	→ MLP сообщения → 256
сообщения всех соседей	→ среднее + максимум
центр + агрегаты	→ декодер → 16 изменений состояния

Сеть не передаёт сообщения между соседями и не зависит от порядка соседей. Она делает один раунд агрегации.

При $\text{hidden} = 256$ сеть содержит 1 200 656 обучаемых параметров. Это одна общая сеть для всех частиц. Adam обновляет полный набор параметров на каждом шаге.

Сеть предсказывает не абсолютное состояние, а:

$\text{delta} = \text{state}(t + dt) - \text{state}(t)$

Затем delta прибавляется к текущему состоянию.

4. Обучение

Настройка	Значение
Ширина hidden	256
Соседи K	256
История	8 предыдущих + текущий кадр
Batch	32 целевые частицы
Начальный lr	1e-4
Всего обновлений	50 000
Статистика нормализации	40 случайных пакетов
Валидация	16 случайных пакетов
Устройство	Tesla T4, CUDA

Обычная одношаговая MSE в основном видит спокойные частицы. В тестовом rollout только 4,84% сравнений имели истинную скорость не ниже 1 мм/с, но на них пришлось 99,35% суммы квадратов ошибки координат.

5. Результаты полного rollout

Проверены 10 шагов `phi30_c500`, кадры 9–18, то есть 0,2 секунды физики. Первый вход был истинным, следующие состояния сеть подавала сама себе.

Метрика положения	Значение
RMSE всех частиц и кадров	0,1235 мм
95-й процентиль	0,0366 мм
99-й процентиль	0,1567 мм
Максимальная ошибка	9,422 мм
RMSE на кадре 18	0,2388 мм

Для частиц с истинной скоростью не ниже 1 мм/с:

Метрика	Кадр 9	Кадр 18
RMSE положения	0,021 мм	1,069 мм
RMSE скорости	1,81 мм/с	12,11 мм/с
Предсказанная скорость / истинная	92%	47%

Сеть лучше нулевого прогноза скорости: 8,27 против 13,21 мм/с. Но при авторегрессии она всё сильнее недооценивает движение.

Здесь rollout означает последовательный самостоятельный прогноз: после первого шага сеть получает уже свои предыдущие состояния. Это главный режим, где проявляется накопление ошибки.

Давление под плитой:

Сравнение	Ошибка
Сеть против формулы на истинных частицах	1,02%
Формула на истинных частицах против кривой солвера	16,80%
Сеть против кривой солвера	17,04%

Почти всё расхождение давления с эталоном возникает из самой формулы оценки давления.

6. Скорость

На Tesla T4 полный прогноз одного кадра занимает около 54,5 с, то есть около 45 минут на секунду физики.

Этап	Время	Доля
KD-tree и поиск соседей	0,663 с	1,2%
Сбор историй	10,728 с	19,7%
Нормализация	6,081 с	11,2%
Передача на GPU	2,939 с	5,4%
Нейросеть	33,631 с	61,7%

Поиск соседей больше не является главным узким местом. История соседа повторно обрабатывается для каждого центра: получается около 11,9 млн соседских историй на кадр. Полный rollout примерно в 11 раз медленнее сохранённого времени Chrono.

7. Причина накопления ошибки

При обучении сеть видит истинные истории:

истинная история → прогноз следующего кадра → сравнение с истиной

При rollout она видит собственные ошибки:

истинная история → прогноз → прогноз из предыдущего прогноза → накопленная ошибка

Ошибка скорости меняет координаты, координаты меняют соседей и относительные признаки, а ошибочные напряжения попадают в GRU. Следующий шаг получается на состоянии, которого почти не было в обучающей выборке.

Кроме того, положение и скорость предсказываются независимо. Полезно добавить ограничение:

$$\text{delta_position} \approx \text{dt} \times (\text{current_velocity} + \text{next_velocity}) / 2$$

8. Следующий тест: teacher forcing

Добавлен флаг `--teacher_forced`. Перед каждым предсказанием сеть получает настоящую историю до текущего момента. Следующий кадр скрыт и используется только как цель. Это измеряет чистую одношаговую ошибку без накопления прогнозов модели.

```
python -u -m surrogate.particle.rollout \
--ckpt checkpoints/particle_history_k256_h8_w256/best.pt \
--data_dir data --tag phi30_c500 --start_frame 8 --steps 10 \
--batch 32 --device cuda --neighbor_workers 4 --teacher_forced \
--save_particles --plot \
--out checkpoints/particle-eval-w256/teacher_forced.npz
```

Если teacher-forced ошибка мала, а обычный rollout плох, проблема в накоплении. Если она уже велика — проблема в данных, нормализации, выборке, архитектуре или обучении. Если TRAIN хороший, а holdout плох — проблема в обобщении.

Фактически полученный результат

Проверка выполнена на том же отложенном запуске phi30_c500 и тех же десяти кадрах. В режиме teacher forcing перед каждым предсказанием использовалась истинная история, а предсказывался только следующий кадр.

Показатель	Самостоятельный прогноз	Teacher forcing
Ошибка положения на первом шаге	0,005 мм	0,005 мм
Ошибка положения на десятом шаге	0,239 мм	0,009 мм
Ошибка скорости по координатам x	0,862 мм/с	0,332 мм/с
Ошибка скорости по координатам y	0,843 мм/с	0,247 мм/с
Ошибка скорости по координатам z	1,368 мм/с	0,394 мм/с
Ошибка давления против оценки на истинных частицах	1,02%	0,60%
Ошибка давления против кривой решателя	17,04%	17,30%

Этот результат меняет диагноз. Одношаговая нейросеть действительно умеет предсказывать следующее состояние на правильной истории. За десять шагов ошибка положения в режиме teacher forcing остаётся почти постоянной, тогда как при самостоятельном прогнозе она увеличивается примерно в 48 раз: с 0,005 до 0,239 мм.

Следовательно, добавление данных само по себе не является первым исправлением. Главная проблема находится в устойчивости авторегрессионного режима: модель обучалась на истинных историях, а используется на историях, загрязнённых её собственными ошибками.

9. План исправления

1. Считать teacher-forced проверку обязательной метрикой и запускать её на holdout и TRAIN.
2. Посчитать долю активных частиц во всех запусках.
3. Добавить взвешивание ошибки по активности частиц: увеличить вклад примеров с большим истинным перемещением или скоростью.
4. Обучать на коротких собственных историях через scheduled sampling, то есть постепенно заменять истинные входы прогнозами модели, или через replay, то есть повторное обучение на заранее собранных прогнозных историях.
5. Добавить кинематический штраф для согласованности положения и скорости.
6. Считать нормализацию по большему числу кадров и частиц, не удаляя редкие физические скачки.
7. Только потом сравнивать новые размеры и архитектуры.
8. Реализовать гибрид Chrono + сеть и измерять только заменяемую сетью часть расчёта.

Простое добавление похожих спокойных кадров может усилить перекося в пользу неподвижных частиц.

Вывод

Сеть умеет предсказывать небольшие изменения и лучше нулевого прогноза на первом шаге, но не сохраняет движение активных частиц в самостоятельной траектории. Полная замена Chrono текущей архитектурой не оправдана. Следующий решающий эксперимент — teacher-forced оценка; перспективная конечная система — гибрид, в котором Chrono сохраняет физическую интеграцию, а сеть заменяет отдельную измеримую часть расчёта.

Источники

- Project Chrono FSI-SPH: https://api.projectchrono.org/10.0.0/module_fsi_installation.html
- Sanchez-Gonzalez et al., Learning to Simulate Complex Physics with Graph Networks: <https://proceedings.mlr.press/v119/sanchez-gonzalez20a.html>
- NN_SPEC.md, HANDOFF.md, docs/PARTICLE_MODEL_EVALUATION_RU.md